2026 심인고 2학년 2학기 중간 · 손풀이

확률과 통계 · 20문항 · 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인

1 배반사건과 확률의 덧셈정리 · 배반이면 $\mathrm{P}(A\cup B)=\mathrm{P}(A)+\mathrm{P}(B)$ · 3.50점 · 난이도 하

정답 ④

두 사건 A, B는 서로 배반사건이고 $\mathrm{P}(A)=\frac{5}{9}$, $\mathrm{P}(B)=\frac{1}{9}$일 때, $\mathrm{P}(A\cup B)$의 값은?

① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{4}{9}$ ③ $\frac{5}{9}$ ④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{7}{9}$

1. A, B가 배반사건이므로 $\mathrm{P}(A\cap B)=0$

2. $\mathrm{P}(A\cup B)=\frac{5}{9}+\frac{1}{9}=\frac{6}{9}=\frac{2}{3}\Rightarrow$ ④

답 ④

2 방정식의 양의 정수해 (중복조합) · $a=a'+1$ 꼴로 바꾸어 음이 아닌 정수해 ${}_3\mathrm{H}_6$ · 3.70점 · 난이도 하

정답 ②

방정식 $a+b+c=9$를 만족시키는 양의 정수해의 개수는?

① 19 ② 28 ③ 37 ④ 46 ⑤ 55

1. $a=a'+1$, $b=b'+1$, $c=c'+1$로 두면 $a'+b'+c'=6$ $(a',b',c'\geq 0)$

2. 개수는 ${}_3\mathrm{H}_6={}_8\mathrm{C}_6=28\Rightarrow$ ②

답 ②

3 확률의 덧셈정리 · $\mathrm{P}(A\cap B)=\mathrm{P}(A)+\mathrm{P}(B)-\mathrm{P}(A\cup B)$ · 3.90점 · 난이도 하

정답 ③

두 사건 A, B에 대하여 $\mathrm{P}(A)=\frac{1}{4}$, $\mathrm{P}(B)=\frac{3}{5}$, $\mathrm{P}(A\cup B)=\frac{7}{10}$일 때, $\mathrm{P}(A\cap B)$의 값은?

① $\frac{1}{20}$ ② $\frac{1}{10}$ ③ $\frac{3}{20}$ ④ $\frac{1}{5}$ ⑤ $\frac{1}{4}$

1. $\mathrm{P}(A\cap B)=\frac{1}{4}+\frac{3}{5}-\frac{7}{10}$

2. $=\frac{5}{20}+\frac{12}{20}-\frac{14}{20}=\frac{3}{20}\Rightarrow$ ③

답 ③

4 중복순열 · 학생마다 동아리 4가지 선택 ⇒ ${}_4\Pi_3$ · 4.00점 · 난이도 하 **정답 ①**

어느 고등학교에 서로 다른 4개의 동아리가 있다. 이 4개의 동아리에 3명의 학생을 배치하는 경우의 수는? (단, 학생이 배치되지 않는 동아리가 있을 수도 있으며, 각 동아리의 정원은 3명이다.)

① 64 ② 81 ③ 98 ④ 115 ⑤ 132

1. 각 학생이 4개의 동아리 중 하나를 고른다 (정원 3명이므로 제한 없음)

2. ${}_4\Pi_3 = 4^3 = 64 \Longrightarrow$ ①

답 ①

5 같은 것이 있는 순열 (이웃하는 경우) · o, d를 한 묶음으로 보고 7개 나열 후 2배 · 4.30점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

8개의 문자 a, n, a, c, o, n, d, a를 모두 일렬로 나열할 때, o와 d가 이웃하도록 나열하는 경우의 수는?

① 280 ② 420 ③ 560 ④ 700 ⑤ 840

1. a 3개, n 2개, c, o, d

2. o와 d를 한 묶음으로 보면 a, a, a, n, n, c, (od)의 7개

3. 나열: $\dfrac{7!}{3!\,2!} = 420$

4. 묶음 안에서 순서 바꾸기 2가지 $\Longrightarrow 420 \times 2 = 840 \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

6 이항정리 - 특정 항의 계수 · 일반항 ${}_9C_r\,x^{9-r}\left(-\dfrac{1}{2x}\right)^r$ · 4.30점 · 난이도 중 **정답 ①**

$\left(x-\dfrac{1}{2x}\right)^9$의 전개식에서 x^3의 계수는?

① $-\dfrac{21}{2}$ ② $-\dfrac{11}{2}$ ③ $-\dfrac{1}{2}$ ④ $\dfrac{11}{2}$ ⑤ $\dfrac{21}{2}$

1. 일반항: ${}_9C_r\left(-\dfrac{1}{2}\right)^r x^{9-2r}$

2. $9-2r=3$에서 $r=3$

3. 계수: ${}_9C_3 \times \left(-\dfrac{1}{8}\right) = 84 \times \left(-\dfrac{1}{8}\right) = -\dfrac{21}{2} \Longrightarrow$ ①

답 ①

7 중복조합 - 대소 관계와 여사건 · 전체 ${}_9\mathrm{H}_3$ − 모두 홀수 ${}_5\mathrm{H}_3$ · 4.50점 · 난이도 중 **정답 ③**

다음 조건을 만족시키는 자연수 a, b, c의 모든 순서쌍 (a, b, c)의 개수는?

> (가) $a \times b \times c$는 짝수이다.
> (나) $1 \le a \le b \le c < 10$

① 110 ② 120 ③ 130 ④ 140 ⑤ 150

1. (나): $1 \le a \le b \le c \le 9$인 순서쌍은 1~9에서 중복을 허락해 3개 고르는 것 $\Longrightarrow {}_9\mathrm{H}_3 = {}_{11}\mathrm{C}_3 = 165$
2. 곱이 홀수인 경우: a, b, c 모두 $\{1, 3, 5, 7, 9\}$에서 $\Longrightarrow {}_5\mathrm{H}_3 = {}_7\mathrm{C}_3 = 35$
3. 곱이 짝수: $165 - 35 = 130 \Longrightarrow$ ③

답 ③

8 함수의 개수와 확률 · $f(a) = f(b) < f(c)$와 $f(a) < f(b) < f(c)$로 나누기 · 4.50점 · 난이도 중 **정답 ④**

두 집합 $X = \{a, b, c\}$, $Y = \{1, 2, 3, 4, 5\}$에 대하여 X에서 Y로의 모든 함수 f 중에서 임의로 하나를 선택할 때, 이 함수가 $f(a) \le f(b) < f(c)$를 만족시킬 확률은?

① $\frac{1}{25}$ ② $\frac{2}{25}$ ③ $\frac{3}{25}$ ④ $\frac{4}{25}$ ⑤ $\frac{1}{5}$

1. 전체 함수의 개수: $5^3 = 125$
2. $f(a) < f(b) < f(c)$: 5개 중 3개 선택 ${}_5\mathrm{C}_3 = 10$
3. $f(a) = f(b) < f(c)$: 5개 중 2개 선택 ${}_5\mathrm{C}_2 = 10$
4. 확률 $= \frac{20}{125} = \frac{4}{25} \Longrightarrow$ ④

답 ④

9 이항계수의 성질 (조합의 합) · $\sum {}_{10}C_r = 2^{10}$에서 0, 1, 2개 고르는 경우 빼기 · 4.60점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

서로 다른 종류의 색연필 10개 중에서 3개 이상의 색연필을 선택하여 색연필 세트를 만들 때, 만들 수 있는 서로 다른 색연필 세트의 경우의 수는? (단, 각 세트에 놓인 색연필의 배열은 무시한다.)

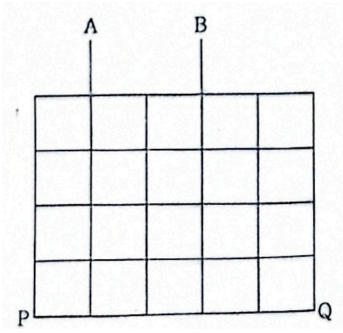
① 928 ② 938 ③ 948 ④ 958 ⑤ 968

1. 0개~10개를 고르는 모든 경우: $2^{10} = 1024$
2. 0개, 1개, 2개: $1 + 10 + 45 = 56$
3. $1024 - 56 = 968 \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

10 최단거리 경로 - 반드시 지나는 점 · P→A→Q, P→B→Q 각각 곱의 법칙 후 더하기 · 4.60점 · 난이도 상 **정답 ②**

그림과 같은 바둑판 모양인 도로망이 있다. 지점 P에서 지점 Q까지 갈 때, 2개의 편의점 A, B 중 어느 한 곳은 꼭 들러서 간다고 한다. 지점 P에서 지점 Q까지 최단거리로 가는 경우의 수는?



① 865 ② 875 ③ 885 ④ 895 ⑤ 905

1. P를 원점, A의 아래 교차점을 $(1,4)$, B의 아래 교차점을 $(3,4)$, Q를 $(5,0)$이라 하자
2. A에 들르려면 $(1,4)$에서 A까지 갔다가 다시 $(1,4)$로 돌아온다 (1가지)
3. A 경유: $\dfrac{5!}{1!\,4!} \times \dfrac{8!}{4!\,4!} = 5 \times 70 = 350$
4. B 경유: $\dfrac{7!}{3!\,4!} \times \dfrac{6!}{2!\,4!} = 35 \times 15 = 525$
5. 두 곳을 모두 들르면 최단거리가 아니므로 $350 + 525 = 875 \Longrightarrow$ ②

답 ②

11 함수의 개수 - 여사건 (중복조합) · 여사건: $f(1) \geq f(2) \geq f(3) \geq f(4) \Rightarrow {}_5\mathrm{H}_4$ · 4.60점 · 난이도 상

정답 ①

집합 $X = \{1, 2, 3, 4\}$에서 집합 $Y = \{1, 2, 3, 4, 5\}$로의 모든 함수 f 중에서 다음 조건을 만족시키는 함수 f의 개수는?

> 집합 X의 어떤 두 원소 a, b $(a < b)$에 대하여 $f(a) < f(b)$이다.

① 555 ② 560 ③ 565 ④ 570 ⑤ 575

1. 조건을 만족하지 않으려면 $a < b$인 모든 쌍에서 $f(a) \geq f(b)$
2. 즉 $f(1) \geq f(2) \geq f(3) \geq f(4)$: ${}_5\mathrm{H}_4 = {}_8\mathrm{C}_4 = 70$
3. 전체 $5^4 = 625$에서 빼면 $625 - 70 = 555 \Longrightarrow$ ①

답 ①

12 함수의 개수 - 일대일대응이 아닌 함수 · 전체 4^4 − 일대일대응 $4!$ · 4.70점 · 난이도 중

정답 ④

집합 $X = \{1, 2, 3, 4\}$에서 X로의 함수 f에 대하여 $f(x) = f(y)$를 만족시키는 집합 X의 서로 다른 두 원소 x, y가 존재하는 함수 f의 개수는?

① 226 ② 228 ③ 230 ④ 232 ⑤ 234

1. $f(x) = f(y)$인 서로 다른 x, y가 존재 $\Longleftrightarrow$ f가 일대일함수가 아님
2. 전체 함수: $4^4 = 256$, 일대일대응: $4! = 24$
3. $256 - 24 = 232 \Longrightarrow$ ④

답 ④

13 중복조합 - 대소 조건이 있는 분배 · $A = B$인 경우를 빼고 대칭으로 2로 나누기 · 4.80점 · 난이도 상

정답 ③

네 명의 학생 A, B, C, D에게 같은 종류의 연필 8자루를 다음과 같이 남김없이 나누어 주는 경우의 수는?

> (가) 각 학생은 적어도 1자루의 연필을 받는다.
> (나) 학생 A는 학생 B보다 더 많은 연필을 받는다.

① 11 ② 12 ③ 13 ④ 14 ⑤ 15

1. $A + B + C + D = 8$ (각 1 이상)의 해: ${}_4\mathrm{H}_4 = {}_7\mathrm{C}_3 = 35$
2. $A = B$인 경우: $2A + C + D = 8 \Longrightarrow$ $A = 1$: 5가지, $A = 2$: 3가지, $A = 3$: 1가지 $\Longrightarrow$ 9
3. $A > B$와 $A < B$는 같은 수이므로 $\dfrac{35 - 9}{2} = 13 \Longrightarrow$ ③

답 ③

14 수학적 확률 - 간격 조건이 있는 선택 · $b_i = a_i - 2(i-1)$로 바꾸면 1~7에서 4개 고르기 · 5.00점 · 난이도 상 **정답 ⑤**

13 이하의 모든 자연수 중에서 서로 다른 4개의 수를 선택할 때, 선택한 어느 두 수도 3 이상 차이가 날 확률은?

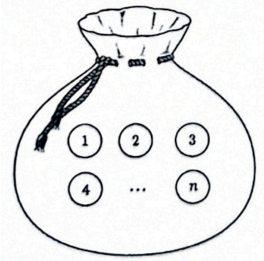
① $\frac{3}{143}$ ② $\frac{4}{143}$ ③ $\frac{5}{143}$ ④ $\frac{6}{143}$ ⑤ $\frac{7}{143}$

1. $a_1 < a_2 < a_3 < a_4$, 이웃한 차가 3 이상
2. $b_1 = a_1,\ b_2 = a_2 - 2,\ b_3 = a_3 - 4,\ b_4 = a_4 - 6$이면 $1 \le b_1 < b_2 < b_3 < b_4 \le 7$
3. 경우의 수 ${}_7\mathrm{C}_4 = 35$, 전체 ${}_{13}\mathrm{C}_4 = 715$
4. 확률 $= \frac{35}{715} = \frac{7}{143} \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

15 수학적 확률 - 최댓값과 최솟값 · 최솟값 m, 최댓값 $n-m$이면 가운데 수 $n-2m-1$가지 · 5.00점 · 난이도 최상 **정답 ②**

3 이상의 홀수 n에 대하여 1부터 n까지의 자연수가 각각 하나씩 적혀 있는 n개의 공이 들어 있는 주머니에서 임의로 3개의 공을 동시에 꺼낼 때, 꺼낸 공에 적힌 수의 최댓값과 최솟값의 합이 n일 확률이 $\frac{1}{7}$이 되도록 하는 n의 값은?



① 7 ② 9 ③ 11 ④ 13 ⑤ 15

1. $n = 2k+1$로 두자. 최솟값 m이면 최댓값 $n-m$, $m < n-m$이므로 $m = 1, \cdots, k$
2. 가운데 수의 개수: $n - 2m - 1 = 2(k-m)$
3. 합: $2\{(k-1) + (k-2) + \cdots + 0\} = k(k-1)$
4. $\frac{k(k-1)}{{}_n\mathrm{C}_3} = \frac{6k(k-1)}{(2k+1)(2k)(2k-1)} = \frac{1}{7}$
5. $21(k-1) = 4k^2 - 1 \Longrightarrow 4k^2 - 21k + 20 = 0 \Longrightarrow (k-4)(4k-5) = 0,\ k = 4$
6. $n = 9 \Longrightarrow$ ②

답 ②

16 전개식의 서로 다른 항의 개수 · $(a+b)^3$의 항 수 × $(x+y+z)^4$의 항 수 · 4.00점 · 난이도 중 **정답 60**

[서술형 1] $(a+b)^3(x+y+z)^4$의 전개식에서 서로 다른 항의 개수를 구하고, 그 과정을 서술하시오.

1. $(a+b)^3$의 서로 다른 항: ${}_2\mathrm{H}_3 = {}_4\mathrm{C}_3 = 4$
2. $(x+y+z)^4$의 서로 다른 항: ${}_3\mathrm{H}_4 = {}_6\mathrm{C}_4 = 15$
3. 문자가 서로 다르므로 곱해도 동류항이 없다 $\Longrightarrow 4 \times 15 = 60$

답 60

17 같은 것이 있는 순열 - 홀수의 개수 · 일의 자리 1 또는 3, 맨 앞 0 제외 · 6.00점 · 난이도 상 **정답 144**

[서술형 2] 여섯 개의 수 0, 1, 2, 3, 3, 4를 모두 사용하여 만들 수 있는 여섯 자리의 자연수 중에서 홀수의 개수를 구하고, 그 과정을 서술하시오.

1. 일의 자리가 1: 나머지 0, 2, 3, 3, 4 나열 $\frac{5!}{2!} = 60$, 맨 앞이 0인 경우 $\frac{4!}{2!} = 12 \Longrightarrow 48$
2. 일의 자리가 3: 나머지 0, 1, 2, 3, 4 나열 $5! = 120$, 맨 앞이 0인 경우 $4! = 24 \Longrightarrow 96$
3. 합: $48 + 96 = 144$

답 144

18 이항정리 - 계수 조건으로 n 구하기 · x^4 계수 ${}_n\mathrm{C}_2 = 28$ · 6.00점 · 난이도 중 **정답 56**

[서술형 3] $(x^2+1)^n$의 전개식에서 x^4의 계수가 28일 때, x^6의 계수를 구하고, 그 과정을 서술하시오. (단, n은 2 이상의 자연수이다.)

1. 일반항: ${}_n\mathrm{C}_r\, x^{2r}$
2. x^4의 계수: ${}_n\mathrm{C}_2 = \frac{n(n-1)}{2} = 28 \Longrightarrow n = 8$
3. x^6의 계수: ${}_8\mathrm{C}_3 = 56$

답 56

19 수학적 확률 - 연속으로 나오는 경우 · 연속 위치 3가지 × 3의 배수 2^2 × 나머지 4^2 · 9.00점 · 난이도 상

정답 (1) $6^4 = 1296$ (2) 192 (3) $\frac{4}{27}$

[서술형 4] 한 개의 주사위를 4번 던질 때 3의 배수의 눈이 2회만 나오면서 연속으로 나올 확률을 구하고자 한다. 아래 질문에 바르게 답하시오. (단, 자연수의 거듭제곱꼴로 표현해도 무관하다.)

(1) 표본공간의 원소의 개수를 구하고, 그 과정을 서술하시오. (1점)

(2) (1)의 경우의 수 중 3의 배수의 눈이 2회만 나오면서 연속으로 나오는 경우의 수를 구하고, 그 과정을 서술하시오. (7점)

(3) 구하고자 하는 확률을 구하고, 그 과정을 서술하시오. (1점)

1. (1) 각 시행 6가지 $\Longrightarrow 6^4 = 1296$
2. (2) 3의 배수 눈(3, 6)이 나오는 두 번이 연속인 위치: (1,2), (2,3), (3,4)의 3가지
3. 그 두 번의 눈: $2^2 = 4$, 나머지 두 번은 3의 배수가 아닌 눈: $4^2 = 16$
4. $3 \times 4 \times 16 = 192$
5. (3) $\frac{192}{1296} = \frac{4}{27}$

답 (1) $6^4 = 1296$ (2) 192 (3) $\frac{4}{27}$

20 확률의 덧셈정리 - 부분집합 선택 · 1을 포함하는 부분집합 4개 중 2개, 3을 포함 4개 중 2개, 둘 다 포함 2개 중 2개 · 9.00점 · 난이도 상

정답 (1) 28 (2) {1} 포함 6, {3} 포함 6 (둘 다 1) (3) $\frac{11}{28}$

[서술형 5] 집합 $A = \{1, 2, 3\}$의 모든 부분집합 중에서 임의로 서로 다른 두 집합을 동시에 택할 때, 택한 두 집합의 교집합이 집합 $\{1\}$을 포함하거나 집합 $\{3\}$을 포함할 확률을 구하고자 한다. 아래 질문에 바르게 답하시오.

(1) 표본공간의 원소의 개수를 구하고, 그 과정을 서술하시오. (1점)

(2) (1)의 경우의 수 중 두 집합의 교집합이 집합 $\{1\}$을 포함하거나 집합 $\{3\}$을 포함하는 경우의 수를 각각 구하고, 그 과정을 서술하시오. (7점)

(3) 구하고자 하는 확률을 구하고, 그 과정을 서술하시오. (1점)

1. (1) 부분집합은 $2^3 = 8$개 $\Longrightarrow {}_8C_2 = 28$
2. (2) 교집합이 $\{1\}$ 포함 $\Leftrightarrow$ 두 집합 모두 1을 포함: 그런 부분집합 4개 $\Longrightarrow {}_4C_2 = 6$
3. 교집합이 $\{3\}$ 포함: 마찬가지로 ${}_4C_2 = 6$
4. 둘 다 포함: $\{1,3\}$, $\{1,2,3\} \Longrightarrow {}_2C_2 = 1$
5. 합사건: $6 + 6 - 1 = 11$
6. (3) $\frac{11}{28}$

답 (1) 28 (2) {1} 포함 6, {3} 포함 6 (둘 다 1) (3) $\frac{11}{28}$